

12 Omtrek en oppervlakte

naam: _____

coach: _____



Inhoudstafel

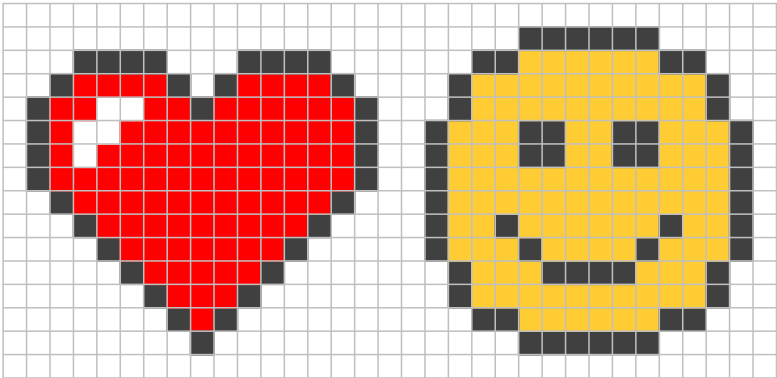
Inhoudstafel	534
Inchecken	535
Voorkennis	535
Succescriteria	536
Overzicht opdrachten	537
12.1 Problemen oplossen met omtrek en oppervlakte	538
12.2 Omtrek en oppervlakte van samengestelde figuren	545
12.3 Complexere problemen oplossen met omtrek en oppervlakte	549



Inchecken

CI

Op een beeldscherm van een computer worden beelden gevormd door pixels. Een pixel is een gekleurd punt. Hoe meer pixels er op een bepaalde oppervlakte staan, hoe scherper het beeld. De emoji's zijn opgebouwd uit pixels die de vorm hebben van een vierkant met een zijde van 0,5 cm.



a| Onderzoek welke emoji de grootste omtrek heeft.

b| Onderzoek welke emoji de grootste oppervlakte heeft.



Voorkennis

Voorkennis			
1	Ik kan rekenen met rationale getallen.	2, 3, 5, 6, 7, 9, 10	☐
2	Ik kan werken met regelmaat en formules.	9, 10	☐
3	Ik kan een lettervorm volgens de afspraken noteren.	10	☐
4	Ik kan de getalwaarde van een lettervorm berekenen.	10	☐



Succescriteria

Succescriteria				en	
1 Ik ken en gebruik de symbolen voor omtrek en oppervlakte. (6.8)	12.1				☐
2 Ik leg uit wat omtrek en oppervlakte is. (6.8)	12.1				☐
3 Ik bereken omtrek en oppervlakte in een rooster. (6.8)	12.1				☐
4 Ik herleid eenheden. (6.8)	12.2 12.3				☐
5 Ik schat de lengte, de omtrek, de oppervlakte en het volume van voorwerpen. (6.8)	12.2 12.3				☐
6 Ik ken de formules voor de omtrek van een vierkant, een rechthoek, een ruit en een cirkel. (6.8)	12.4				☐
7 Ik bereken de omtrek van een vierkant, een rechthoek, een ruit en een cirkel met behulp van formules. (6.8)	12.4				☐
8 Ik bereken de omtrek van een figuur. (6.8)	12.4				☐
9 Ik ken de formules voor de oppervlakte van een rechthoek, een vierkant, een parallellogram, een driehoek, een ruit, een trapezium en een cirkel. (6.8)	12.5				☐
10 Ik bereken de oppervlakte van een rechthoek, een vierkant, een parallellogram, een driehoek, een ruit, een trapezium en een cirkel met behulp van formules. (6.8)	12.5				☐
11 Ik maak een onderscheid tussen een omtrekprobleem en een oppervlakteprobleem. (6.8)	12.6		1	5	☐
12 Ik los problemen op in verband met omtrek en oppervlakte. (6.22)	12.6		2, 3, 4	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	☐
13 Ik gebruik ICT bij het berekenen van omtrek en oppervlakte. (6.23)	12.6				☐
14 Ik herken vlakke figuren in een samengestelde figuur. (V6.7)	12.6		15	16, 17, 18, 19, 20	☐
15 Ik bereken de omtrek of de oppervlakte van een samengestelde figuur. (V6.7)	12.6		15	16, 17, 18, 19, 20	☐
16 Ik los complexere problemen op in verband met omtrek en oppervlakte. (V6.17)				21, 22, 23, 24	☐



Overzicht opdrachten

12.1 Problemen oplossen met omtrek en oppervlakte



1

2

3

4



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12.2 Omtrek en oppervlakte van samengestelde figuren



15



16

17

18

19

20

12.3 Complexere problemen oplossen met omtrek en oppervlakte



21

22

23

24

12.1 Problemen oplossen met omtrek en oppervlakte



Theorie

12.6.1 Problemen oplossen met omtrek en oppervlakte



Zo doe je dat!

1

Situatie	<i>P</i>	<i>A</i>
Yana loopt rond het zwembad.		
Loes schildert de muren van haar slaapkamer.		
Paulien kleurt de rand van haar brieven geel.		
De vloer van Maartens slaapkamer is bedekt met tapijt.		
Mike kiest voor elke foto een kleurrijke kader.		
De school heeft genoeg groene ruimte.		
De camping is volledig bezet.		

2

Een draaimolen heeft een straal van 5 m.

a| Bereken hoeveel plaats de draaimolen inneemt op het marktpllein.

b| Hans zit op de draaimolen op 3 m van het middelpunt en draait 10 rondjes. Bereken de afstand die Hans afgelegd heeft.

3

Bij de ingang van de school hangt een rechthoekig bord van 45 cm op 25 cm. Om wat meer de aandacht te vestigen op dit bord, komt om de rand een ledstrip.
Bereken hoeveel meter ledstrip hiervoor nodig is.

4

Om een vierkant stuk grond te bemesten met een zijde van 100 m, heeft Evi 15 minuten nodig. Bereken hoelang het duurt voordat ze een vierkant stuk grond met een zijde van 200 m bemest heeft.

[illegible]



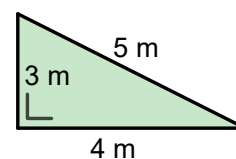
Situatie	<i>P</i>	<i>A</i>
Pascals coachees hebben de sporthal geveegd.		
Thomas vernieuwt de omheining van zijn tuin.		
Linda behangt deze zomer haar keuken.		
Fien heeft net een heel A4'tje ingekleurd.		

Een kip in een legbatterij beschikt maar over amper één A4'tje ruimte.
De legbatterij is een rechthoek van 25 m op 10 m.
Bereken het aantal kippen in deze legbatterij.

7

Een bloemenperk heeft de vorm van een rechthoekige driehoek.

- a| Per vierkante meter kunnen er 9 bloemen geplant worden.
Bereken het aantal bloemen dat in dit perk geplant kan worden.



- b| Om het perk komt een boord.
Bereken de lengte van deze boord.

8

Tine heeft een cirkelvormig grasveld met een diameter van 10 m. Gras afrijden duurt 10 minuten.
Bereken hoeveel tijd Tine nodig heeft om een cirkelvormig grasveld te maaien als de straal 20 m is.

9

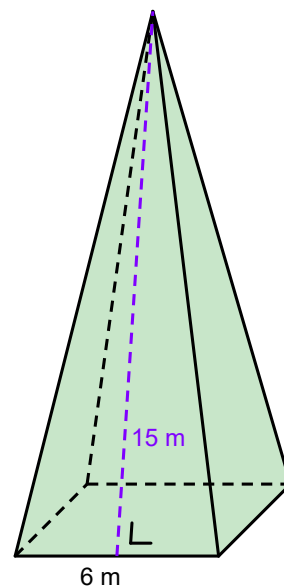
Tijdens een hevige regenbui valt op een rechthoekig plat dak 10 l water per m^2 .
Het dak is 33 m lang en 4 m breed.
Bereken hoeveel liter water op het dak terechtgekomen is.

10

Op een circuskamp leren Maarten en Hans eenwieleren.
Maarten heeft een eenwiel met een straal van 30 cm en trapt 5 keer rond.
Hans heeft een eenwiel met een straal van 22 cm en trapt 7 keer rond.
Bereken wie de grootste afstand kan afleggen.

11

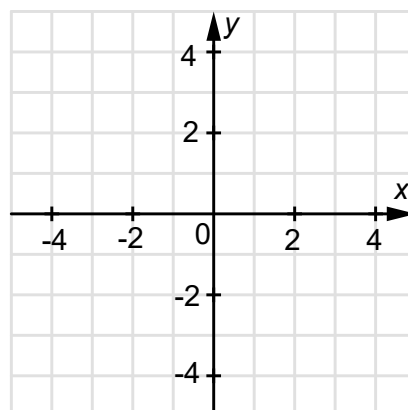
Paulien schildert één zijkant van een reusachtige tipi.
Met één pot verf kan ze 10 m^2 schilderen.
Bereken het aantal potten verf dat ze nodig heeft.



12

Gegeven is de vierhoek ABCD met $A(-2, 3)$, $B(4, 3)$, $C(2, -4)$ en $D(-4, -4)$.

- Teken de vierhoek in het assenstelsel
- Bereken de oppervlakte van de vierhoek



13

Parkeerterrein 1 is 100 m op 100 m. Parkeerterrein 2 is 50 m op 150 m.

a| Onderzoek welk parkeerterrein het grootst is.

b| Onderzoek bij welk parkeerterrein de totale omheining het langst is.

14

Een ronde tafel heeft een diameter van 3 m. De bijbehorende stoelen hebben een breedte van 60 cm.

Bereken hoeveel stoelen rond de tafel kunnen staan.

12.2 Omtrek en oppervlakte van samengestelde figuren



Theorie

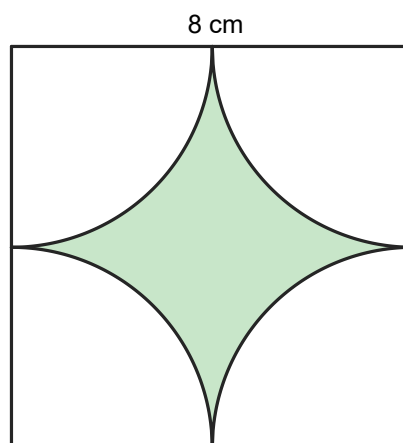
12.6.2 Figuren opsplitsen



Zo doe je dat!

15

Bereken de omtrek en de oppervlakte van het gekleurde deel.

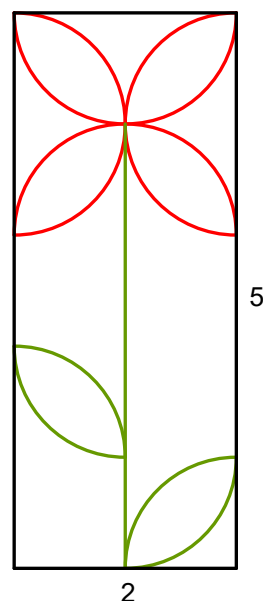


16

Met kwartcirkels en een lijnstuk wordt een bloem getekend op een houten plank met afmetingen 2 bij 5.

Bereken de lengte van alle bogen samen.

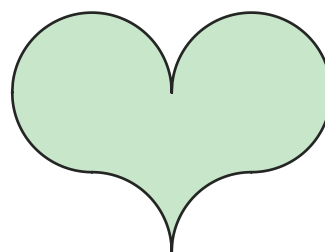
A 2π **B** 3π **C** 5π **D** 6π **E** 10π



Oefenen!

17

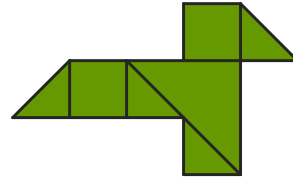
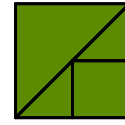
De figuur is opgebouwd uit cirkelbogen van een cirkel met straal 1. Bereken de omtrek van de figuur.



18

Sofie heeft verschillende vierkante papiertjes met oppervlakte 4 cm^2 . Ze knipt elk van die papiertjes in 3 rechthoekige driehoeken en 1 vierkant, zoals in de figuur. Met deze stukken legt ze een vogel. Bereken de oppervlakte van de vogel.

- A** 3 cm² **B** 4 cm² **C** 4,5 cm² **D** 5 cm² **E** 6 cm²



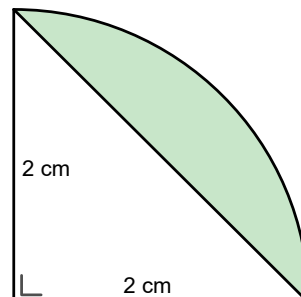
19

Twee cirkels, met stralen van 1 cm en 2 cm, hebben hetzelfde middelpunt. Bereken de oppervlakte van het gebied tussen de twee cirkels.

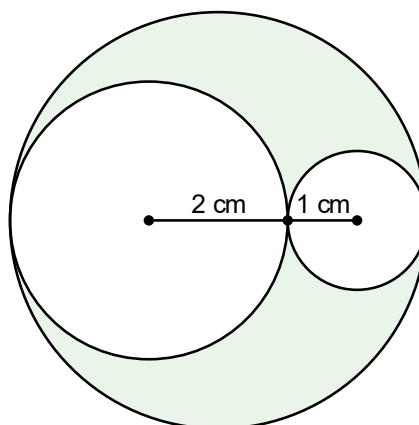
20

Bereken de gekleurde oppervlakte.

a)



b)



12.3 Complexere problemen oplossen met omtrek en oppervlakte



Oefenen!

21

Een trapezium heeft een hoogte van 2 cm en één van de evenwijdige zijden is 1,8 cm lang. Bereken de lengte van de andere evenwijdige zijde als je weet dat de oppervlakte van het trapezium $5,5 \text{ cm}^2$ is.

Tip! De formule voor de oppervlakte van een trapezium is $(b_1 + b_2) \cdot h : 2$.

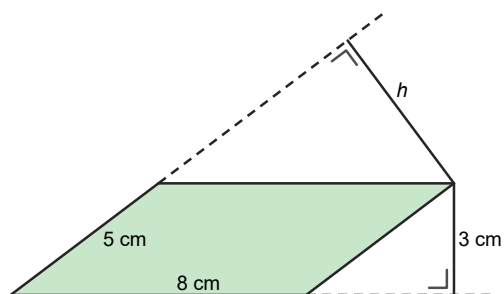
Hierbij zijn b_1 en b_2 de lengten van de evenwijdige zijden.

22

Een rechthoek heeft een basis van 54 mm en een omtrek van 17 cm. Bereken de oppervlakte van de rechthoek.

23

De gekleurde vierhoek is een parallellogram.
Bereken h met de gegevens op de figuur.



24

Bereken $|RS|$ met de gegevens op de figuur.

